

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 14 — Semana 14 · 9 al 14 de noviembre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 3.3: los cinco pasos de una prueba de hipótesis**
4. Pruebas para la media y para la proporción
5. **Tema 3.4: uso de software estadístico**
6. Ejercicios en clase y cierre

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 13 vimos **qué** es una prueba de hipótesis: H_0 y H_1 , errores tipo I y II, α y el valor p , con la regla

$$p \leq \alpha \Rightarrow \text{se rechaza } H_0$$

Hoy

Vemos **cómo** se ejecuta, paso a paso y con números, y cómo se lee la salida de un software cuando el cálculo lo hace la máquina.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Central Bogotá - Chusó
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



3.3 Planteamiento y pasos

Los cinco pasos

1. **Plantear** H_0 y H_1 , e identificar si es unilateral o bilateral.
2. **Fijar** el nivel de significancia α y determinar el estadístico de prueba (z o t).
3. **Definir** la región de rechazo (valor crítico) o decidir que se usará el valor p .
4. **Calcular** el estadístico con los datos de la muestra.
5. **Decidir** y **redactar** la conclusión en el contexto del problema.

Dos caminos equivalentes

Valor crítico: se rechaza si el estadístico cae en la región de rechazo. **Valor p :** se rechaza si $p \leq \alpha$.
Siempre llevan a la misma decisión.

Estadísticos de prueba

Parámetro	Condición	Estadístico
Media, σ conocida	$n \geq 30$ o población normal	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
Media, σ desconocida	población aprox. normal	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad gl = n - 1$
Proporción	$np_0 \geq 5$ y $n(1 - p_0) \geq 5$	$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$

Detalle que se olvida

En la prueba de proporción el error estándar se calcula con p_0 , el valor de H_0 , no con $\hat{p}$. En el intervalo de confianza sí se usaba $\hat{p}$, porque allí no hay ningún p_0 supuesto.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (10 minutos)

El tiempo promedio histórico de atención es de **15 minutos** con $\sigma = 2,4$. Tras un cambio de proceso, una muestra de $n = 36$ servicios da $\bar{x} = 14,2$ minutos. Se quiere probar si el proceso **redujo** el tiempo, con $\alpha = 0,05$.

1. Plantee H_0 y H_1 e indique el tipo de prueba.
2. Calcule el estadístico de prueba.
3. Compare con el valor crítico y decida.
4. Redacte la conclusión.

Ejercicio 1 — solución

Pasos 1 a 4

1. $H_0 : \mu \geq 15$ vs. $H_1 : \mu < 15$. Unilateral izquierda.
2. σ es conocida y $n = 36 \geq 30$: se usa z .
3. Valor crítico: $z_{0,05} = -1,645$. Se rechaza si $z < -1,645$.
- 4.

$$z = \frac{14,2 - 15}{2,4/\sqrt{36}} = \frac{-0,8}{0,40} = -2,00 \quad p = 0,0228$$

Paso 5

Como $-2,00 < -1,645$ (y $0,0228 \leq 0,05$), **se rechaza H_0** . Con un nivel de significancia del 5 %, hay evidencia suficiente para concluir que el nuevo proceso redujo el tiempo promedio de atención.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (10 minutos)

Un proveedor asegura que el contenido promedio de sus empaques es de **500 g**. Una muestra de $n = 25$ empaques da $\bar{x} = 512$ g y $s = 28$ g. Se quiere verificar si el contenido **difiere** de 500 g, con $\alpha = 0,05$.

1. Plantee las hipótesis e indique el tipo.
2. ¿Se usa z o t ? ¿Con cuántos grados de libertad?
3. Calcule el estadístico y compárelo con el valor crítico $t_{0,025;24} = 2,064$.
4. Decida y redacte la conclusión.

Ejercicio 2 — solución

Desarrollo

$H_0 : \mu = 500$ vs. $H_1 : \mu \neq 500$. Bilateral. Como el dato es s , se usa t con $gl = 24$.

$$t = \frac{512 - 500}{28/\sqrt{25}} = \frac{12}{5,6} = \mathbf{2,1429} \quad p = \mathbf{0,0425}$$

Decisión

$|2,1429| > 2,064$, y además $0,0425 \leq 0,05$: **se rechaza H_0** . Al 5 % de significancia hay evidencia de que el contenido promedio difiere de los 500 g declarados.

Observación

Con $\alpha = 0,01$ la decisión se invertiría: $0,0425 > 0,01$. El resultado está **en el límite**, algo que conviene reportar en vez de ocultar.

Ejercicio 3 — en clase

Individual (9 minutos)

La meta de satisfacción es del **60 %**. En una encuesta a $n = 400$ clientes, 248 se declaran satisfechos ($\hat{p} = 0,62$). Se quiere probar si la satisfacción **supera** la meta, con $\alpha = 0,05$.

1. Plantee las hipótesis.
2. Calcule el estadístico usando $p_0 = 0,60$.
3. Decida con el valor crítico $z_{0,05} = 1,645$.
4. ¿Coincide con la conclusión del intervalo de confianza de la sesión 11?

Ejercicio 3 — solución

Desarrollo

$H_0 : p \leq 0,60$ vs. $H_1 : p > 0,60$. Unilateral derecha.

$$z = \frac{0,62 - 0,60}{\sqrt{\frac{0,60(0,40)}{400}}} = \frac{0,02}{0,0245} = \mathbf{0,8165} \quad p = \mathbf{0,2071}$$

Decisión y punto 4

$0,8165 < 1,645$ y $0,2071 > 0,05$: **no se rechaza H_0** . No hay evidencia suficiente para afirmar que la satisfacción supere el 60 %.

En la sesión 11 el intervalo del 95 % (0,5724; 0,6676) **contenía** el valor 0,60. Ambos métodos coinciden: el 0,60 sigue siendo un valor plausible.

3.4 Uso de software estadístico

Las cinco pruebas de la unidad, en R

```
# 1. Prueba t para una media (sigma desconocida)
t.test(contenido, mu = 500) # bilateral
t.test(contenido, mu = 500, alternative = "greater") # unilateral derecha

# 2. Prueba para una proporción
prop.test(248, 400, p = 0.60, alternative = "greater")
binom.test(248, 400, p = 0.60, alternative = "greater") # exacta

# 3. Comparación de dos medias independientes
t.test(ventas ~ sucursal)

# 4. Comparación de dos proporciones
prop.test(c(120, 96), c(200, 200))

# 5. Valores críticos y valores p, a mano
qnorm(0.95); qt(0.975, df = 24)
2 * (1 - pt(2.1429, df = 24)) # valor p bilateral
```

alternative acepta "two.sided" (predeterminado), "greater" y "less". **Elegirlo mal es el error más costoso:** cambia el valor p y puede invertir la decisión.

Cómo se lee una salida de R

Los programas hacen los pasos 3 y 4. Los pasos 1, 2 y 5 siguen siendo suyos.

```
One Sample t-test

data: contenido
t = 2.1429, df = 24, p-value = 0.0425
alternative hypothesis: true mean is not equal to 500
95 percent confidence interval:
 500.4422 523.5578
sample estimates:
mean of x
 512
```

Qué mirar, y en qué orden

(1) **alternative**: verificar que R hizo la prueba que usted planteó. (2) **df = 24**: confirma que $n = 25$. (3) **p-value = 0.0425 < 0,05**: **se rechaza H_0** . (4) El intervalo (500,44; 523,58) **no contiene 500**, lo que confirma el rechazo: prueba e intervalo siempre coinciden.

De la salida a la conclusión escrita

```
prueba <- t.test(contenido, mu = 500)
prueba$statistic # el estadístico t
prueba$parameter # los grados de libertad
prueba$p.value # el valor p
prueba$conf.int # el intervalo de confianza
prueba$estimate # la media muestral
```

El párrafo que se entrega

"Con una muestra de 25 envases se obtuvo un contenido medio de **512 ml** ($s = 28$). La prueba t para una media rechaza $H_0 : \mu = 500$ ($t = 2,14$; $gl = 24$; $p = 0,0425$) al nivel del 5 %. El intervalo de confianza del 95 % para el contenido medio es **(500,44; 523,56) ml**, de modo que hay evidencia de que el llenado supera los 500 ml declarados."

Los tres elementos que nunca faltan

El **estadístico con sus grados de libertad**, el **valor p** y el **tamaño del efecto** —aquí, el intervalo y la media—. Un valor p solo no dice si la diferencia importa en la práctica.

Lo que el software no hace

Decisión	Por qué sigue siendo suya
Plantear H_0 y H_1	R prueba lo que usted le escriba, aunque no tenga sentido
Elegir la prueba adecuada	<code>t.test()</code> corre igual con datos que no cumplen sus supuestos
Fijar α antes de ver los datos	Ajustar α después de ver el p invalida la prueba
Juzgar si la muestra es probabilística	Con datos mal recogidos, R devuelve un p igual de convincente
Decidir si la diferencia importa	Con n grande, diferencias irrelevantes salen significativas

La frase que resume la sesión

R calcula el valor p ; usted decide si la pregunta valía la pena. Por eso el examen se resuelve a mano: para que la herramienta sea un acelerador y no una excusa.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Los cinco pasos: plantear, fijar α , definir región, calcular, decidir y redactar.
- z si el dato es σ ; t con $gl = n - 1$ si el dato es s .
- En proporciones el error estándar se calcula con p_0 .
- Valor crítico y valor p llevan siempre a la misma decisión.
- El software calcula, pero no piensa por uno.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. La sesión 15 cierra la unidad con **correlación y regresión lineal**, y hay repaso para el Examen 3.

Ejercicios propuestos

z crítico: $\pm 1,96$ (bilat. 5 %), $1,645$ (unilat. 5 %). $t_{0,025;24} = 2,064$, $t_{0,025;19} = 2,093$.

1. Primer paso de una prueba de hipótesis
2. ¿Quién decide α y cuándo?
3. Estadístico si σ es conocida
4. Estadístico si el dato es s
5. Estadístico para una proporción
6. ¿Con p_0 o con $\hat{p}$ el error estándar?
7. $\bar{x} = 14,2$, $\mu_0 = 15$, $\sigma = 2,4$, $n = 36$: valor de z
8. Valor p del punto 7 (cola izquierda)
9. Decisión del punto 7 con $\alpha = 0,05$
10. $\bar{x} = 512$, $\mu_0 = 500$, $s = 28$, $n = 25$: valor de t
11. Grados de libertad del punto 10
12. Decisión del punto 10 con $\alpha = 0,05$
13. Decisión del punto 10 con $\alpha = 0,01$
14. $\hat{p} = 0,62$, $p_0 = 0,60$, $n = 400$: valor de z
15. Decisión del punto 14 con $\alpha = 0,05$
16. ¿Coincide con el IC de la sesión 11?
17. ¿Qué se mira primero en una salida de software?
18. ¿El software verifica si la prueba es la adecuada?
19. Si $p = 0,07$ y $\alpha = 0,10$: decisión
20. ¿Rechazar H_0 prueba que H_1 es cierta?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. Plantear H_0 y H_1
2. El investigador, antes de calcular
3. $z = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$
4. $t = (\bar{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})$, $gl = n - 1$
5. $z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$
6. Con p_0
7. $z = -2,00$
8. 0,0228
9. Se rechaza H_0
10. $t = 2,1429$
11. $gl = 24$
12. Se rechaza ($p = 0,0425$)
13. No se rechaza
14. $z = 0,8165$
15. No se rechaza ($p = 0,2071$)
16. Sí: el IC contenía 0,60
17. El valor p
18. No
19. Se rechaza H_0
20. No: solo que la evidencia es incompatible con H_0

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?